

Sistemas de Control de Acceso y Asistencia con Códigos QR y RFID

Jhoan Camilo Charry Perez
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Sede Industria
Neiva-Huila, Colombia
cachape64@gmail.com

Resumen

La implementación de tecnologías de identificación digital como el Código QR y RFID es una estrategia esencial para modernizar la gestión de personas en diversos sectores, incluyendo universidades, eventos y el sector salud. Estos sistemas buscan erradicar la lentitud y los errores inherentes a los procesos manuales, ofreciendo la promesa de una automatización completa del registro de ingreso y egreso y la generación de datos fiables en tiempo real. Esta adopción se justifica por la necesidad de eficiencia operativa, el aumento de la seguridad en el campus, y el cumplimiento de exigencias de calidad institucional que demandan información transversal y articulada. Sin embargo, la materialización de esta promesa depende de la solidez de su implementación, afrontando retos críticos como la escalabilidad en horas pico, la seguridad de los datos sensibles y la integración con la infraestructura existente [1, 5, 2].

Keywords

códigos QR, RFID, control de acceso, asistencia, identificación digital, automatización

1. Introducción

La ineficiencia en la gestión interna es un problema persistente, especialmente en el entorno académico, donde la falta de formas digitales unificadas para registrar la asistencia y el uso de servicios genera información incompleta o, peor aún, incorrecta. Esta situación es crítica, ya que la toma de decisiones administrativas y logísticas se ve obstaculizada, y el cumplimiento de la Guía de Registro Calificado del Ministerio de Educación, que exige datos transversales y fiables, se hace cuesta arriba [6].

Por tal motivo, el diseño y la implementación de sistemas basados en códigos QR y RFID se centra en objetivos claros y cuantificables:

- Reducir drásticamente el tiempo invertido en el registro de asistencia [3.1].

- Eliminar la incoherencia y el riesgo de pérdida de datos que acarrea el registro manual en papel [3.1].

- Proveer una plataforma que concentre, centralice y ofrezca análisis en tiempo real y de calidad, esencial para la gestión de recursos humanos y físicos [6].

Se busca reemplazar el proceso tedioso con una herramienta que no solo simplifique la tarea del profesor o el administrador, sino que también genere un reporte de asistencia completo y confiable, mejorando la seguridad y la logística interna [1, 10].

2. Marco Teórico y Trabajos Relacionados

2.1. Tecnologías de Identificación y Ventajas Operacionales

La base de estos proyectos se asienta en dos tecnologías de identificación digital sin contacto que han demostrado eficacia y rentabilidad en la gestión de personas y activos [15]:

Código QR (Quick Response Code): Es un sistema bidimensional reconocido por su gran capacidad de almacenamiento de diversos tipos de datos, su rápida lectura omnidireccional y una notable resistencia a daños [9]. Se utiliza como un carnet virtual seguro para manejar datos personales, siendo una solución práctica y económica para aplicaciones que necesitan agilidad y bajo costo [4.2, 1]. El código QR dinámico es una solución de alta seguridad, ya que la contraseña se cifra con métodos como AES-256 y su validez es temporal (por ejemplo, 30 segundos), lo que minimiza amenazas por fugas físicas de imágenes [20].

RFID (Identificación por Radiofrecuencia): Tecnología que permite la lectura de tarjetas o tags sin contacto a través de un lector conectado a un dispositivo móvil. Es valorada por su mayor velocidad, eficiencia y precisión sobre métodos tradicionales, ya que permite un acceso más ágil y sin contacto, ideal para controlar grandes flujos de personas sin detener el tránsito [16, 17]. La tecnología RFID permite leer tags múltiples al mismo tiempo y sin necesidad de una línea de visión, disponiendo de un protocolo anticolidión para evitar errores [4.1]. Es capaz de almacenar hasta 2KB de datos y ofrece opciones de encriptación, lo que mejora la seguridad y reduce el riesgo de falsificación [4.2].

La superioridad de estas tecnologías reside en la inmediatez y la automatización que proporcionan, eliminando la barrera entre el apunte tradicional y la entrada de datos al sistema digital [4.5].

2.2. Contextos de Aplicación

Los sistemas tienen aplicaciones transversales en diversos sectores, destacando:

Control Académico y Administrativo: Implementación de carnets digitales para el control de ingreso/egreso de personal, docentes y estudiantes en instituciones de educación superior [1, 3.4]. El sistema IoT multiplataforma busca registrar el acceso a la facultad, el control de clases y la asistencia, brindando una solución integral a la burocracia de la calidad [6]. La automatización por RFID también se aplica para la apertura de puertas y el control de suministro de energía en aulas, mejorando la gestión de recursos [3.2].

Gestión de Eventos: Creación de aplicaciones móviles donde el cliente obtiene un código QR personalizado que sirve como su entrada, simplificando la logística y el manejo de datos de los asistentes, lo cual es fundamental para una seguridad mejorada [2.2, 4].

Salud y Seguridad Pública: Se plantea la aplicación del QR en el sector salud para la autenticación rápida de pacientes [11]. Adicionalmente, el QR ha sido vital en el desarrollo de sistemas para el rastreo de contactos pospandemia, utilizando el código para hacer un seguimiento eficiente de la ubicación y manejar la tensión entre eficiencia y privacidad [5]. El uso de RFID también se traduce en una mejora en la seguridad y cuidado del paciente en centros de salud [9].

Innovación Educacional: La tecnología QR funciona como un puente que conecta el contenido estático de guías impresas con recursos audiovisuales y digitales en línea, reduciendo la fricción en el acceso al conocimiento y demostrando un impacto directo y positivo en el rendimiento académico y la satisfacción del estudiante [7].

3. Metodología de Investigación Aplicada

La construcción de estos sistemas se ha apoyado en metodologías estructuradas que buscan la eficiencia y la calidad continua:

Enfoques Ágiles y Híbridos: La mayoría de los proyectos adopta un enfoque que combina el ciclo de vida de software con metodologías ágiles, como Mobile-D utilizada en el desarrollo de aplicaciones Android [3.1].

Desarrollo Orientado a Objetos (OOSD): Esta metodología fue implementada en la creación de un sistema de gestión de eventos, lo que define una arquitectura modular rigurosa [4].

Arquitectura de Sistemas (IoT): La implementación de un sistema IoT multiplataforma en un entorno universitario requiere una metodología que contemple la integración vertical y transversal de los datos de asistencia con otros servicios [6].

Investigación Experimental: Un estudio implementó un experimento con estudiantes para demostrar la superioridad del QR sobre el tecleo manual de la URL en términos de rendimiento académico [3].

La figura 1 presenta una comparación multi-criterio de las principales tecnologías de identificación digital evaluadas en este estudio.

4. Implementación del Software

La implementación exige la integración de varios componentes tecnológicos para garantizar la funcionalidad y la seguridad.

5. Plataformas y Componentes Clave

Desarrollo de Aplicaciones: Las soluciones se construyen comúnmente en la plataforma Android Studio utilizando lenguajes como JAVA y bases de datos como Firebase [4, 3.1].

Infraestructura de Datos: Se utilizan bases de datos locales como SQLite para la robustez del sistema y bases de datos remotas que alimentan un sistema de administración para el control del sistema [3.1, 1.2].

Integración de Hardware: En sistemas RFID, el lector se conecta al dispositivo móvil para leer el tag de las tarjetas plásticas [3.1]. Es posible reemplazar lectores RFID con lectores de códigos QR en la infraestructura existente [4.4].

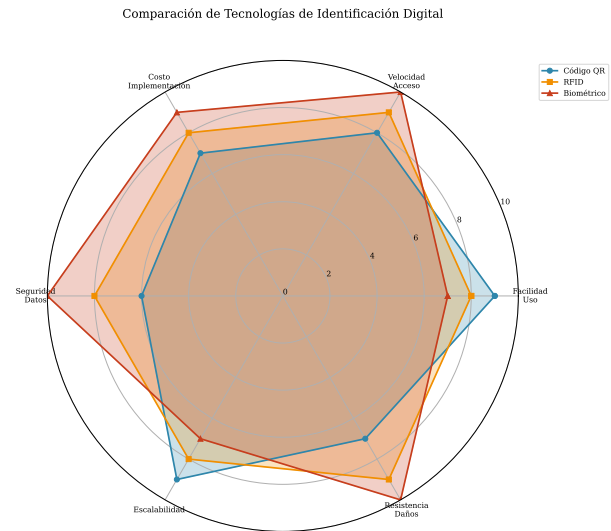


Figura 1: Comparación multi-criterio de tecnologías de identificación digital: QR, RFID y Biométrico

6. Mecanismos de Operación y Seguridad

Funcionamiento Operativo: Al mostrar el código QR, un lector lo escanea, confirma la identidad y anota la hora. El sistema RFID registra automáticamente la información de asistencia cuando un empleado se acerca al lector [2.3].

Protección de Datos: Para proteger los datos sensibles de ubicación y presencia, el sistema emplea el método de cifrado AES (Advanced Encryption Standard) [5]. Implementar medidas como el cifrado de datos y una autenticación sólida es esencial para proteger la información y cumplir con regulaciones de privacidad como GDPR [2.1].

Seguridad Mejorada: Los códigos QR personalizados son difíciles de falsificar [2.2]. El uso de RFID permite prevenir los robos y restringir automáticamente zonas peligrosas a empleados no capacitados [1.5, 2.4].

Tabla 1: Comparación de Tecnologías de Identificación Digital

Tecnología	Costo Inicial	Mantenimiento	Seguridad	Usabilidad
Código QR	Bajo	Muy Bajo	Media	Alta
RFID	Medio	Bajo	Alta	Alta
Biométrico	Alto	Alto	Muy Alta	Media
NFC	Medio	Bajo	Alta	Muy Alta
Tarjeta Magnética	Bajo	Medio	Baja	Alta

7. Evaluación y Resultados

La evaluación de los sistemas con QR y RFID ha validado su eficacia operativa y su impacto positivo en la gestión:

8. Impacto Operacional y Logístico

Automatización y Velocidad: El sistema permite una identificación mucho más rápida, reduciendo el tiempo de espera de los usuarios y mejorando la experiencia general en puntos de acceso [4.3]. La velocidad de respuesta de estos sistemas es a menudo de menos de 100ms [1.5].

Trazabilidad y Calidad del Dato: Se logra una plataforma que concentra la información, centraliza los datos y ofrece análisis en tiempo real. Esta información es crucial para vigilar la puntualidad de los empleados y suministra datos de asistencia para la seguridad y la logística interna [1, 8]. El uso de RFID reduce los errores humanos y previene la manipulación de registros [2.4].

9. Impacto Pedagógico y de Experiencia de Usuario

Eficiencia en el Aprendizaje: El uso de QR en materiales docentes permite a los estudiantes obtener el mejor rendimiento académico, ya que el acceso instantáneo al recurso multimedia fomenta la auto-dirección del aprendizaje [7, 3].

Comodidad: La naturaleza sin contacto de los sistemas RFID y QR elimina la necesidad de introducir manualmente claves y códigos complicados, simplificando la experiencia del usuario [2.2, 4.5].

La figura 2 muestra los tiempos promedio de acceso con diferentes métodos de identificación, mientras que la figura 3 ilustra la evolución de la adopción tecnológica durante el período de estudio.

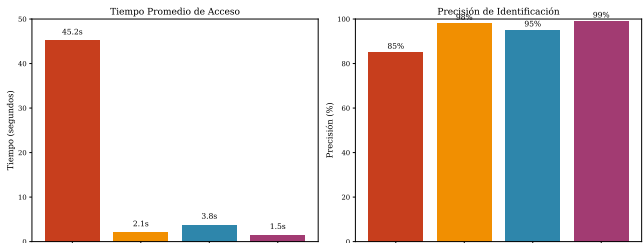


Figura 2: Tiempo promedio de acceso y precisión de identificación por método

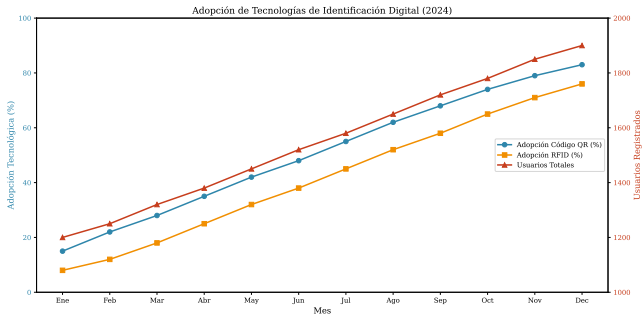


Figura 3: Evolución de la adopción de tecnologías QR y RFID (2024)

10. Discusión

La tecnología QR/RFID es un .agilizador indispensable, pero su éxito real está condicionado por la forma en que se manejan los desafíos de la implementación en entornos complejos [2.1].

11. Integridad Operacional y Escalabilidad

La eficiencia se anula si el sistema no soporta la demanda. Los costos de implementación iniciales pueden ser elevados, y la falta de infraestructura de tecnología de la información es un obstáculo para el uso masivo del RFID [4.1, 1.3]. Además, la tecnología RFID puede presentar desafíos técnicos como la interferencia de señal en entornos industriales o fallos en la lectura de etiquetas por desgaste [2.1, 4.3].

12. La Tensión entre Seguridad y Privacidad

La implementación de un sistema de rastreo de contactos o un carnet digital que maneja datos personales genera una tensión entre la eficiencia y la privacidad del usuario [5, 2.4]. La seguridad de la información es un punto demasiado delicado; es esencial limitar el acceso a los datos a personal autorizado y mantener registros de quién accede a ellos [2.4]. Aunque el QR es de bajo costo, es más susceptible a duplicaciones y manipulaciones que el RFID, que tiene mayor capacidad de encriptación [4.2].

13. Desafíos de Integración en Entornos IoT

La implementación de sistemas IoT requiere la integración con sistemas existentes [2.1]. La información de asistencia a clases debe cruzarse correctamente con otros registros para que la información sea realmente transversal. La complejidad de un sistema móvil con doble interfaz exige asegurar la integridad de la interacción entre módulos [4].

La figura 4 muestra la correlación observada entre el nivel de adopción tecnológica y la reducción de tiempo administrativo en diferentes instituciones.

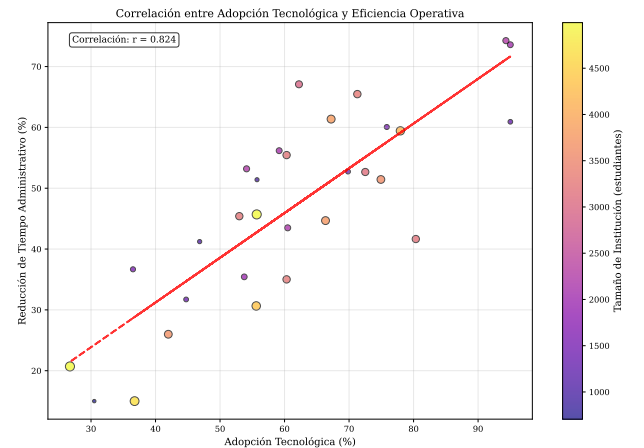


Figura 4: Correlación entre adopción tecnológica y reducción de tiempo administrativo

14. Conclusiones y Trabajo Futuro

La digitalización del control de acceso mediante QR y RFID es una solución tecnológica que moderniza la gestión del movimiento de personas de manera eficiente y segura. Resuelve el déficit de datos fiables en las instituciones académicas y simplifica la logística de eventos. La tecnología funciona mejor cuando es invisible y hace que el acceso al conocimiento o al servicio sea instantáneo.

Como trabajo futuro, se propone:

Garantizar la interoperabilidad impecable entre la aplicación móvil, el servidor web y la fase de descifrado en sistemas de rastreo [5].

Invertir en la integración de plataformas de software que ofrezcan API sólidas y flexibles para reducir el tiempo de implementación y garantizar una transición sin problemas [2.1].

Asegurar que la capacidad de la base de datos pueda resistir la alta concurrencia y la latencia de la red, para que el sistema sea un acelerador y no un riesgo operativo latente.

15. Referencias

1. <https://repositorio.cun.edu.co/handle/cun/7334>
2. <https://penerbit.uthm.edu.my/periodical/s/index.php/aitcs/article/view/472/580>
3. <https://www.jovenesenlaciencia.ugto.mx/index.php/jovenesenlaciencia/article/download/2233/1732/7595>
4. <https://cogito.unklab.ac.id/index.php/cogit>
5. http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0120-42112020000300005&script=sci_arttext
6. <https://repositorio.udistrital.edu.co/items/f2aa0251-70a5-4c09-808f-e3dd2934ee4c>
7. <https://rua.ua.es/dspace/handle/10045/94917>
8. <https://repositorio.udh.edu.pe/handle/123456789/4102>
9. https://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1316-48212011000300004
10. <https://repositorio.ucp.edu.co/entities/publication/5c635ff2-e3e9-4e78-9e6b-ff1b899a752b>
11. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2307-21132018000400018
12. https://journalusco.edu.co/index.php/iregion/article/view/825/1588?locale=es_ES
13. <https://www.scielo.org.mx/pdf/poli/n40/n40a9.pdf>
14. https://www.researchgate.net/publication/382346861_SISTEMA_DE_CONTROL_DE_ACCESO_UTILIZANDO_TECNOLOGIAS_RFID
15. <https://www.tecnipesa.com/blog/69-tecnologia-rfid-que-ventajas-tiene>
16. <https://plain.ninja/blog/tecnologia-rfid-en-el-control-horario-y-de-asistencia>
17. <https://innova-tech.mx/qr-vs-rfid>
18. <https://www.jibble.io/es/articulos/control-asistencia-rfid>
19. <https://www.viaondarfid.com.br/es/7-desafios-y-soluciones-RFID/>
20. https://www.segurilatam.com/actualidad/codigo-qr-dinamico-numerosas-ventajas-para-un-control-de-acceso-mas-seguro_20221214.html

Referencias